华东师范大学 (菁英班) 期末考试试卷 (B)卷

2024-2025学年第一学期

课程名称：高等数学A (一)　　课程性质：公共必修

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。

2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。

3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。

4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、(本题共30分，每小题各6分) 计算下列各题。

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(\sqrt{1+t^2}-1)\mathrm{d}t}{(\cos x-1)\cdot\arcsin x}$.

(3) 设 $y=\left(\arcsin\sqrt{x}\right)^3+1$, 求 $\mathrm{d}y$.

(4) 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=2, |\boldsymbol{b}|=1$, $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$. 设 $\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$, 求 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角 φ.

华东师范大学

(5) 计算广义积分 $I_1=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$.

二、(本题共 40 分, 每小题各 8 分) 计算下列各题。

(1) 计算不定积分 $I_2=\int \mathrm{e}^x\arctan \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

(2) 计算定积分 $I_3=\int_{-2}^{-\frac{2}{\sqrt{3}}}\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$.

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\le 0,\\ \mathrm{e}^{-x} & x>0.\end{cases}$ 求 $I_4=\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$.

华东师范大学

华东师范大学 (菁英班) 期末考试试卷 (B)卷

2024-2025学年第一学期

课程名称：高等数学A (一)　　课程性质：公共必修

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。

2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。

3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。

4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

(4) 讨论函数 $f(x)=x(3-x)^{\frac{1}{3}}$ 的凸性，并求出拐点。

(5) 设 a,b,c 都是实数，证明方程 $4ax^3+3bx^2+2cx=a+b+c$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个根。

三、(本题共 10 分) 在曲线 $\Gamma: y=\frac{1}{2}x^2\ (x\geq 0)$ 上点 M 处作一切线 L, 使切线 L 与曲线 Γ 及 x 轴所围平面图形 D 的面积为 $\frac{1}{3}$. 试求:

(1) 切点 M 的坐标及切线 L 的方程;

(2) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积 V.

华东师范大学

四、(本题共 10 分) 已知直线 $L:\begin{cases}2x+y+z=1,\\3x+2y-z=2.\end{cases}$

(1) 将直线 L 的方程化为标准方程；

(2) 平面 Π 过直线 L 与点 $A(1,3,1)$, 求平面 Π 的方程；

(3) 求平面 Π 与三个坐标面所围四面体的体积。

五、(本题共 10 分) 设 $f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

华东师范大学